



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2022 - 2023)

JEE(Advanced)
FULL SYLLABUS
12-02-2023

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE (SCORE-II)

Time : 3 Hours

PAPER-2

Maximum Marks : 180

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **28** pages and that all the **18** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated.

QUESTION PAPER FORMAT :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140

- **Boltzmann constant** $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$
- **Coulomb's law constant** $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$
- **Universal gravitational constant** $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$
- **Speed of light in vacuum** $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$
- **Stefan-Boltzmann constant** $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$
- **Wien's displacement law constant** $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$
- **Permeability of vacuum** $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$
- **Permittivity of vacuum** $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$
- **Planck constant** $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$

Space for Rough Work

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)

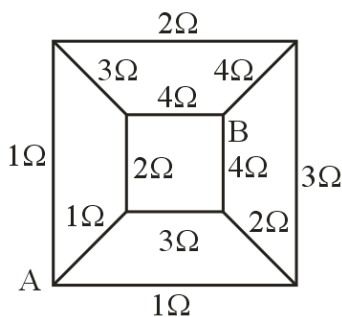
- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

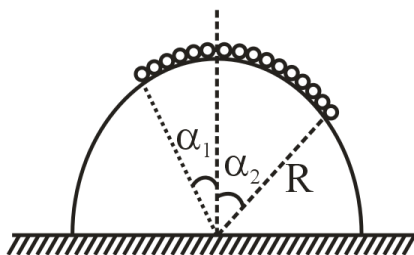
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

1. Find effective resistance between A and B.



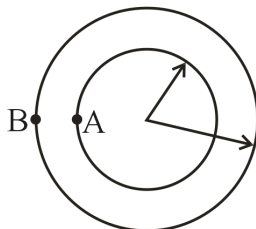
- (A) $\frac{7}{15}\Omega$ (B) $\frac{31}{15}\Omega$ (C) $\frac{4}{15}\Omega$ (D) $\frac{6}{15}\Omega$
2. A rope of mass m is placed on top of a sphere as shown in figure. The surface of the sphere is frictionless. Find initial acceleration of the rope when released. ($\alpha_2 > \alpha_1$)



- (A) $\frac{g(\sin \alpha_2 - \sin \alpha_1)}{\alpha_1 + \alpha_2}$ (B) $\frac{g(\sin \alpha_2 - \sin \alpha_1)}{\alpha_2 - \alpha_1}$
- (C) $\frac{g(\cos \alpha_1 - \cos \alpha_2)}{\alpha_1 + \alpha_2}$ (D) $\frac{g(\cos \alpha_1 - \cos \alpha_2)}{\alpha_2 - \alpha_1}$

Space for Rough Work

3. A stream of particles each of mass 'm' and moving with velocity 'v' is incident on a small hole of diameter D_0 . Estimate the diameter of the beam at a distance L from the hole. ($L \gg D_0$)
- (A) $D_0 + \frac{2\hbar L}{mD_0 v}$ (B) $D_0 + \frac{\hbar L}{mD_0 v}$ (C) $D_0 + \frac{\hbar L}{2mD_0 v}$ (D) None of these
4. A droplet of fluid has a donut like shape with inner radius 10 mm and outer radius 20 mm. Radius of curvature of point A is 5 mm in the plain perpendicular to paper. Find radius of curvature of point B in the plain perpendicular to paper.



- (A) 10 mm (B) 20 mm (C) $\frac{20}{3}$ mm (D) $\frac{40}{3}$ mm

Space for Rough Work

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

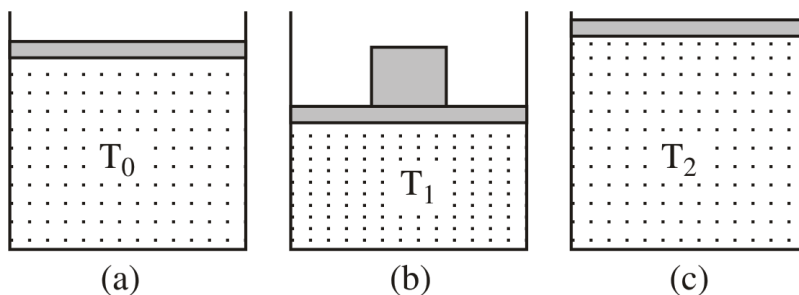
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

5. Monoatomic gas is kept under a piston of mass 3 kg in a vessel in equilibrium. Vessel & piston are thermally insulated. Piston can move vertically without friction. A block of mass 5 kg is put on top of piston and allowed to attain the equilibrium as in figure (b). The temperature of gas becomes T_1 . After removing the block piston moves upward and when equilibrium is attained again temperature of gas becomes T_2 . Neglect atmospheric pressure.



(A) $T_1 = \frac{5}{3}T_0$

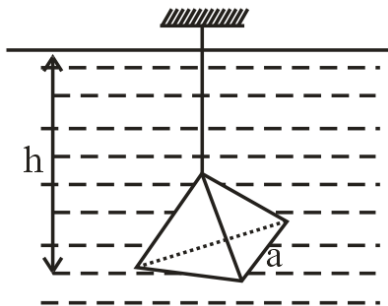
(B) $T_1 = \frac{7}{3}T_0$

(C) $T_2 = \frac{5}{4}T_0$

(D) $T_2 = \frac{7}{4}T_0$

Space for Rough Work

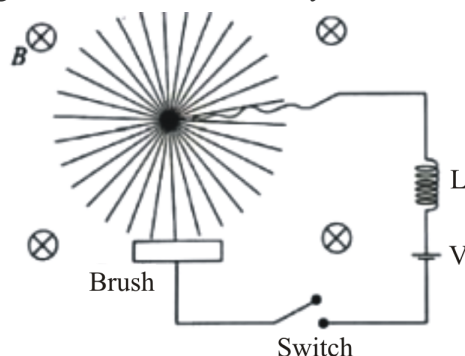
6. A regular tetrahedron is completely immersed under water of density ρ with its bottom surface horizontal at a depth of h . Edge length of tetrahedron is ' a '. Neglect atmospheric pressure.



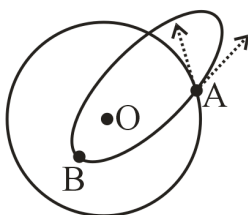
- (A) Net force exerted by the liquid on all the side faces of tetrahedron is $\frac{(3\sqrt{3}h - \sqrt{2}a) \rho g a^2}{12}$.
- (B) Force exerted by the liquid on the bottom face of tetrahedron is $\frac{\sqrt{3} \rho g h a^2}{4}$.
- (C) Net force exerted by the liquid on tetrahedron is $\frac{\rho a^3 g}{6\sqrt{2}}$.
- (D) Force exerted by liquid on the one of the side face of tetrahedron is $\frac{(3\sqrt{3}h - \sqrt{2}a) \rho g a^2}{12}$.

Space for Rough Work

7. As shown in the figure below, a wheel consists of a large number of thin conducting spokes and is free to rotate about an axle. A brush always makes electrical contact with one spoke at a time at the bottom of the wheel i.e., the circuit never breaks at the brush. A battery with a voltage V flows current through an inductor L into the axle through a spoke, to the brush. A uniform magnetic field B exists perpendicular to the plane of the circuit. The radius of the wheel is R and its moment of inertia about the rotation axis is I . At $t = 0$, the switch is closed. Neglect friction and resistivity of the connecting wires.



- (A) The average kinetic energy of the wheel is $\langle K \rangle = 3 \frac{IV^2}{B^2R^4}$.
- (B) The current through the inductor is maximum for the first time at $t = \pi \frac{\sqrt{IL}}{BR^2}$.
- (C) The average kinetic energy of the wheel is $\langle K \rangle = \pi \frac{IV^2}{B^2R^4}$.
- (D) The current through the inductor is maximum for the first time at $t = \frac{\pi^2}{3} \frac{\sqrt{IL}}{BR^2}$.
8. A satellite of mass 10^3 kg is moving in a circular orbit of radius 4×10^8 m under gravitational force of a fixed mass at centre O. At a particular point A on the orbit direction of motion of satellite is suddenly changed as shown in figure. As a result motion changes from circular to elliptical. B is nearest point on major axis from O. Distance $OB = 8 \times 10^7$ m. Choose correct options.



- (A) $\frac{v_B}{v_A} = 6$
- (B) $\frac{v_B}{v_A} = 3$
- (C) eccentricity of new orbit $e = 0.8$
- (D) eccentricity of new orbit $e = 0.6$

Space for Rough Work

9. Electric field component of an electromagnetic wave is expressed as $\vec{E} = (3\hat{j} + b\hat{k}) \times 10^{-3} \sin[10^7(x + 2y + 3z - \beta t)]$ in SI unit. Taking $c = 3 \times 10^8$ m/s as speed of electromagnetic wave in vacuum. Choose correct options.
- (A) $\beta = 3\sqrt{14} \times 10^8$
- (B) $b = 2$
- (C) Average energy density of wave is $6.5 \times 10^{-6} \epsilon_0$ in SI unit.
- (D) Amplitude of magnetic field is 1.2×10^{-11} T.
10. A conducting loop of area 0.1 m^2 and total resistance $1 \mu\Omega$ and negligible self inductance is suspended from a non-conducting torsional spring which provides a restoring torque $\tau = -k\phi$, where ϕ is the twist angle, in a uniform magnetic field $B = 10^{-2}\hat{j}$. The loop is in the y - z plane at equilibrium and can rotate about z -axis with moment of inertia 0.2 kgm^2 . The loop is displaced by small angle δ from equilibrium position and released. Its angular displacement is expressed as $\phi = \delta e^{-\beta t} \left(\cos \gamma t + \frac{\beta}{\gamma} \sin \gamma t \right)$. Given $k = 3.7 \text{ N-m}$. Choose **CORRECT** options.
- (A) Value of β is 2.5 sec^{-1} . (B) Value of β is 3.5 sec^{-1} .
- (C) Value of γ is 4.5 sec^{-1} . (D) Value of γ is 3.5 sec^{-1} .

Space for Rough Work

SECTION-III : (Maximum Marks: 24)

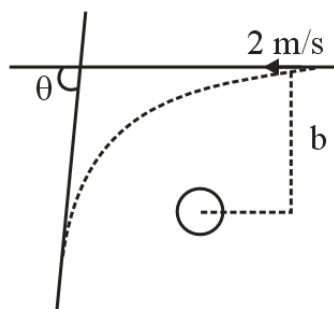
- This section contains **EIGHT (08)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +3 If only the correct answer is given.

Zero Marks : 0 If no answer is given.

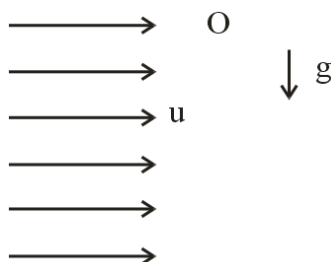
Negative Marks : -1 In all other cases

1. A charge particle of charge q is released from mid point of two equal fixed charges at a point A. The particle covers a distance AB in time t_0 . If another charged particle of charge $4q$ of same mass is released at same point A, it covers same distance AB in time $\frac{t_0}{N}$. Find N.
2. An object of mass 3 kg is moving towards earth of mass M with initial velocity 2 m/s far away from it. Impact parameter is b as shown in figure and b is large enough such that the object does not collide with earth. The final deviation angle is θ due to gravitational interaction with earth. Consider no other interaction. If $\theta = n \tan^{-1} \left(\frac{GM}{mb} \right)$, then find $n \times m$.



Space for Rough Work

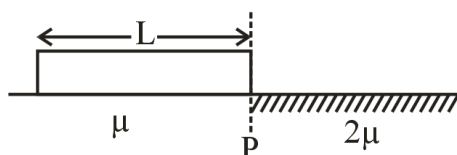
3. A object of mass 0.6 kg is released from rest under gravity. Wind is blowing in the horizontal direction with velocity 4 m/s. Due to viscosity of wind the object experience a force $\vec{F} = -k\vec{v}$ where $\vec{v}$ is velocity of object with respect to wind and $k = 2 \text{ N/m}$. Find terminal velocity after a long time (in m/s). (Take $g = 10 \text{ m/s}^2$)



4. A very long cylinder of dust of radius R is spinning about its axis with angular velocity ω . Let r be the distance from axis of the cylinder and $\rho(r)$ it's mass density at distance r . If $R = 125 \text{ km}$, $\omega = 10^{-7} \text{ rad/sec}$,

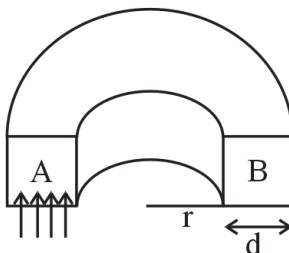
$G = 6.7 \times 10^{-11} \text{ kg}^{-1} \text{ m}^3 \text{ sec}^{-2}$, then find $\frac{\rho\left(\frac{3R}{4}\right)}{\rho\left(\frac{R}{2}\right)}$. (Assume mutual gravitational interaction among dust particles.)

5. A rod of mass M and length L is placed on a rough surface as shown in figure. Friction co-efficient on right side of point P is 2μ and on left side is μ . Linear mass density of rod is $\lambda_0 x$ where λ_0 is constant and x is distance from left end. The rod is moved along the surface completely to the other side where friction co-efficient is 2μ . Work done during this process is $\frac{nMgL\mu}{3}$. Find n .

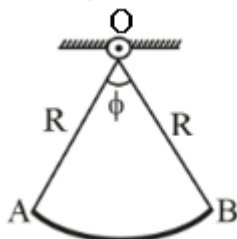


Space for Rough Work

6. A parallel beam of light falls perpendicular at one side of the glass semi-toroid which has rectangular cross-section. Refractive index of glass is $\mu = 1.5$. The inner radius of glass toroid is $r = 10$ cm. Find maximum glass thickness d (in cm) when all light entering through cross-section A will emerge from other flat cross-section B.

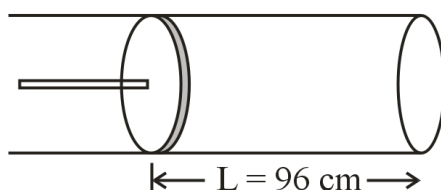


7. A segment of ring AB can oscillate as in figure in the plane of the ring with the help of string OA and OB. Radius of segment of ring is $R = \frac{3}{10\pi}$ m. Length of OA and OB is also equal to R and angle $\phi = \pi/3$. Strings OA and OB are massless. Mass of segment AB is m. Axis of rotation of the segment is normal to paper. Time period of small oscillation is $T = \frac{\pi}{N}$ sec. Find N.



Space for Rough Work

8. A horizontal closed organ pipe has right end open to atmosphere and has a very heavy piston, which serves as a closed end. The piston can be slid on either side to adjust the length of air column as shown in the figure. Ignore end correction. It is vibrating in 1st overtone with tuning fork of frequency 'f' such that the length of the air column is $L = 96$ cm. Now tuning fork is replaced by another tuning fork of frequency $\frac{32}{15}f$. Find the minimum distance (in cm) by which the piston should be shifted so that standing waves are again formed on the pipe.



Space for Rough Work

PART-2 : CHEMISTRY

SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)

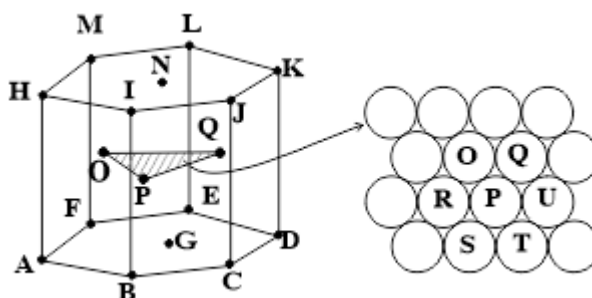
- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

1. A unit cell of 3D-HCP is shown here:



Let, x = Distance between the center of the Tetrahedral void formed by ABGO and the plane ABCDEF and

y = Distance between the center of the Octahedral void formed by ABGOPR and the plane ABCDEF

Then, which of the following is/are true?

- (A) $x = y = R\sqrt{\frac{2}{3}}$ (B) $x < y$ (C) $x + y = 2R\sqrt{\frac{2}{3}}$ (D) $y - x = \frac{R}{2}\sqrt{\frac{2}{3}}$
2. 'S' is mixture of two salts. Consider the following facts about this mixture:
- Aqueous solution of S $\xrightarrow{\text{H}_2\text{SO}_4}$ White precipitate (W) + Coloured Solution (C)
 - W + $\text{CH}_3\text{COONH}_4$ (conc) $\rightarrow$ Soluble complex
- Appropriate option(s) for the mixture of the salt(s) is/are :
- (A) AgNO_3 and $\text{Zn(NO}_3)_2$ (B) $\text{Pb(NO}_3)_2$ and $\text{Cu(NO}_3)_2$
- (C) $\text{Zn(NO}_3)_2$ and $\text{Cu(NO}_3)_2$ (D) $\text{Pb(NO}_3)_2$ and $\text{Zn(NO}_3)_2$

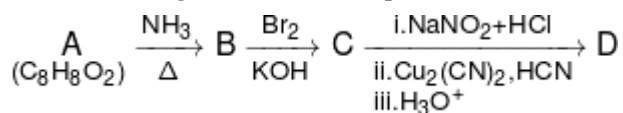
Space for Rough Work

3. Which of the following statement(s) is/are **CORRECT**?

- (I) Sodium is found as a native ore in the nature.
- (II) Sodium react with excess oxygen to form Na_2O_2 .
- (III) Na_2O_2 is paramagnetic in nature.
- (IV) Sodium reacts with N_2 (from air) to form Na_3N .

- (A) II Only (B) II, III, IV (C) II and IV (D) III and IV

4. Based on the given reaction sequence, choose the **CORRECT** statement(s) :



Given, A is the most acidic among all of its isomeric forms.

- (A) C is the most basic among all of its isomers.
- (B) A and D both give effervescence with NaHCO_3 (aq.).
- (C) C reacts with the Hinsberg's reagent and forms a compound which does not dissolve in alkali solution.
- (D) B is more basic than C.

Space for Rough Work

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

5. Which is/are **CORRECT** statement(s) :

- (A) In Kjeldahl's method of estimation of Nitrogen, CuSO_4 is added in the Kjeldahl's flask to increase the boiling point of the reaction mixture.
- (B) Duma's method of estimation of Nitrogen can not be applied to pyridine.
- (C) In the estimation of oxygen by successively heating the compound strongly and then passing the gas over red hot coke and later through warm I_2O_5 , each mole of O_2 gas liberated from the organic compound will produce two moles of carbon dioxide.
- (D) Presently the elements carbon, hydrogen and nitrogen are determined by CHN elemental analyzer.

6. Under different reaction conditions Ni^{2+} reacts with (P) (excess) Cl^- and (Q) (excess) CN^- . Choose **CORRECT** statement(s) regarding above statement :

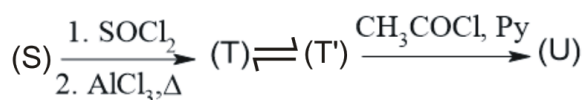
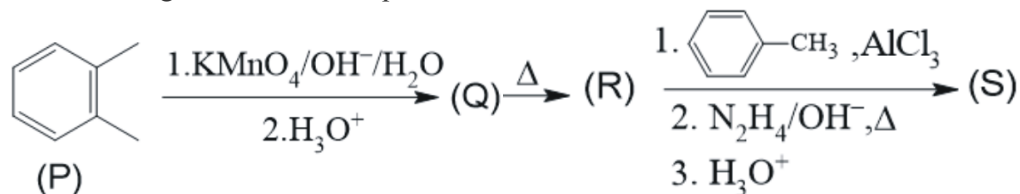
- (A) P & Q can result in tetrahedral and square planar geometries around nickel respectively.
- (B) P and Q both form homoleptic complexes
- (C) When Ligand Q reacts with Ni^{2+} then low spin complex is formed
- (D) When ligand P reacts with Ni^{2+} , diamagnetic complex is formed

Space for Rough Work

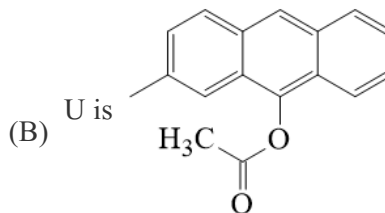
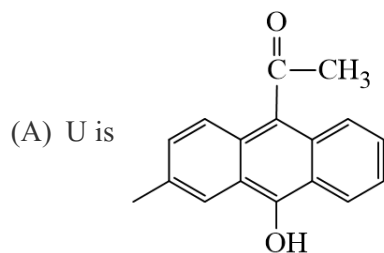
7. When excess KMnO_4 is added to concentrated H_2SO_4 an oily green color covalent compound X is formed. Which of the following is/are true?

- (A) X is formed by a dehydration reaction
- (B) In X, Mn is octahedrally surrounded by 'O' atoms
- (C) X is an amphoteric oxide
- (D) X contains a bridge bond.

8. Consider the given reactions sequence :



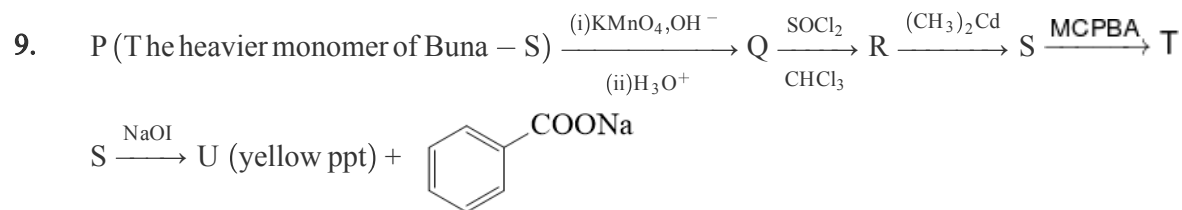
Choose the **CORRECT** option(s) :



(C) Q is a monomer of Glyptal

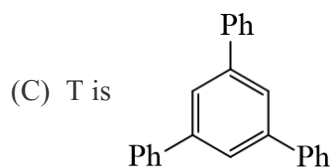
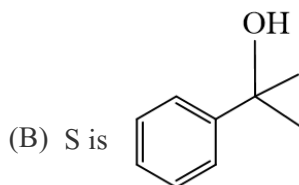
(D) R has ROU 7

Space for Rough Work



Based on the above sequence of chemical reaction which is/are **CORRECT**?

(A) P has DU = 5



(D) S can undergo aldol condensation

10. The density of SO_2 gas at 8 atm and 400K is found to be 10 g/L. Which of the following statement(s) is/are true?

[Given : $R = 0.08 \text{ L-atm mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$, Atomic mass : S = 32]

(A) The gas shows negative deviation from the ideal behaviour

(B) The repulsive forces are dominant in the gas under the given conditions.

(C) The compressibility factor at 9 atm, 400K will definitely be more than the compressibility factor at 8 atm, 400K

(D) The compressibility factor, Z at 8 atm, 400K is 0.625

Space for Rough Work

SECTION-III : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **EIGHT (08)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +3 If only the correct answer is given.

Zero Marks : 0 If no answer is given.

Negative Marks : -1 In all other cases

1. At 300K, the stopping potential for the photoelectrons being emitted from a metal surface of work function 5.4 eV is equal to the standard electrode potential of the cell;



When the wavelength of the incident photons on the same metal plate is halved, the wavelength of the most energetic photoelectrons emitted is $x\text{\AA}$. Find x (rounded off to the nearest integer)

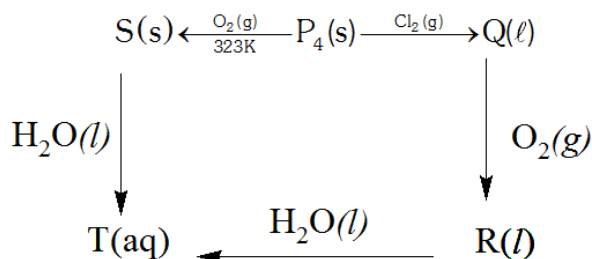
Given $K_{\text{SP}} \text{AgCl} = 10^{-10}$, $K_{\text{SP}} \text{AgBr} = 10^{-15}$ and $\frac{2.303R}{F} = \frac{0.06}{300}$

2. How many of the following have permanent dipole moment and at least one d-orbital is participating in bonding?

(i)	XeF_4
(ii)	XeO_2F_2
(iii)	H_2O
(iv)	PF_2Cl_3
(v)	H_5IO_6
(vi)	NO_2
(vii)	SF_6
(viii)	XeOF_4
(ix)	SOF_4

Space for Rough Work

3. A sequence of reactions of phosphorous is given below:

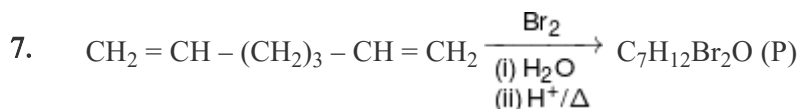


Sum of the oxidation numbers of the central atoms in the compounds Q,R,S, and T is $3x$. The value of x is ?

4. A cube of 1 cm side when cut into 10^{12} equal cubes, The total surface area (in m^2) of all the cubes thus obtained is?
5. Find the change in the entropy (in JK^{-1}) of the universe when 1 mole CO_2 gas (assume ideal behavior) at 6 atm undergoes isothermal expansion against vacuum upto 2 atm (Use $R = 8 J/mol^{-1}K^{-1}$, $\ln 3 = 1$)

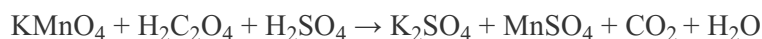
Space for Rough Work

6. 100 ml of a river water sample was treated with 50 ml $K_2Cr_2O_7$ solution, the unreacted $K_2Cr_2O_7$ required 20 ml of 0.1 N Mohr's salt solution, during the back-titration process. In another experiment reaction between the same quality and quantity of the $K_2Cr_2O_7$ solution and 0.1 N Mohr's salt solution, 21 ml of Mohr's salt solution is consumed. The COD of the river water sample is?



Number of stereoisomers of P are?

8. For the reaction:



The n-factor for H_2SO_4 is $\frac{2}{3}x$. The value of x is?

Space for Rough Work

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

1. Let $F_n(x) = \int \sin(n+2)x \sin^n x \, dx$ and $F_n(\pi) = 0$ where $n \in \mathbb{N}$. If the value of $F_{16}\left(\frac{3\pi}{2}\right)$ is a , then determine $\left(\frac{1}{a} + 2\right)$
 (A) 19 (B) 25 (C) 30 (D) 28
2. If the global maximum value of $f(x) = -x^2 + px - 1 - (p+1)^2$ for $x \in [0, 1]$ be -5 , then the sum of different values of $[P]$ is (where $[.]$ is greatest integral function)
 (A) 3 (B) 2 (C) -2 (D) -3
3. Let $P(x) = 0$ be a fifth degree polynomial equation with integer coefficients that has atleast one integral root. If $P(2) = 13$ and $P(10) = 5$, then the integral value of 'x' that must satisfy $P(x) = 0$.
 (A) 17 (B) 15 (C) 21 (D) 26
4. The equation of plane which is equally inclined to the lines $\frac{x-1}{2} = \frac{y}{-2} = \frac{z+2}{-1}$ and $\frac{x+3}{8} = \frac{y-4}{1} = \frac{z}{-4}$ and passing through the origin, is
 (A) $14x - 5y - 7z = 0$ (B) $2x + 7y + z = 0$ (C) $3x - 4y - z = 0$ (D) $x + 2y - 5z = 0$

Space for Rough Work

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

5. Let $z_k = \cos \frac{2k\pi}{11} + i \sin \frac{2k\pi}{11}$ (where $k = 0, 1, 2, \dots, 10$).

If $z = \frac{(z_1 + z_2)(z_2 + z_3)(z_3 + z_4) \dots (z_{10} + z_{11})(z_{11} + z_1)}{z_1 z_2 z_3 \dots z_{11}}$, then z may be equal to _____

(A) $\lambda (i^i)$ (For some real value of λ)

(B) purely imaginary

(C) purely real

(D) None of these

6. $2p^3 - (2x + 4 \sin x - \cos x)p^2 - (x \cdot \cos x - 4x \cdot \sin x + \sin 2x)p + x \cdot \sin 2x = 0$ is a differential equation with a possible solution which is : $\left(p = \frac{dy}{dx} \right)$

(A) $y = \frac{x^2}{2} + 1$

(B) $y = 2 \cos x + 3$

(C) $y = \frac{\sin x}{2} + 3$

(D) $2y + \sin x = 5$

7. Let $p = \sum_{r=1}^{2021} (-1)^{r-1} \frac{{}^{2021}C_r}{2^{r+1} - 1}$ and $q = \sum_{r=1}^{\infty} \frac{(2^r - 1)^{2021}}{2^{2022r}}$ then $p + q$ is

(A) a prime number

(B) 1

(C) an odd number

(D) 6

Space for Rough Work

8. Let $f : \mathbb{R} \rightarrow (0, 1)$ be a continuous function then which of the following pair of vectors are linearly dependent for given interval

(A) $\vec{a} = f(x)\hat{i} + 3\hat{j}$, $\vec{b} = (x^2 + x)\hat{i} + x\hat{j}$, $\forall x \in (-1, 0)$

(B) $\vec{a} = \left(\int_0^{1-x} f(t)dt \right) \hat{i} + 3\hat{j}$, $\vec{b} = x\hat{i} + 2\hat{j}$, $\forall x \in (0, 1)$

(C) $\vec{a} = \left(\int_0^{1-x} f(t)dt \right) \hat{i} + 2\hat{j}$, $\vec{b} = x\hat{i} + 3\hat{j}$, $\forall x \in (0, 1)$

(D) $\vec{a} = f(x)\hat{i} + 4\hat{j}$, $\vec{b} = x^2\hat{i} + 3\hat{j}$, $\forall x \in (0, 1)$

9. Which of the following is/are correct ?

(A) If α, β, γ are roots of $x^3 + px^2 + q = 0$, then $\begin{vmatrix} 2\alpha & 3\beta & 4\gamma \\ 2\beta & 3\gamma & 4\alpha \\ 2\gamma & 3\alpha & 4\beta \end{vmatrix}$ is equal to $24p^3$

(B) If $3A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ x & 2 & y \end{bmatrix}$ and $AA' = I$ then $x + y$ is equal to -3 (where I is identity matrix order 3)

(C) A is orthogonal matrix of odd order if $|A| > 0$ then $|A - I| = 0$.

(D) If A is sq. matrix of order 3, then $|(A - A')^{2023}|$ is 0

10. If $y = mx + c$ be a tangent hyperbola $\frac{x^2}{\lambda^2} - \frac{y^2}{(\lambda^3 + \lambda^2 + \lambda)^2} = 1$, then value of $16m^2$ can be

(A) 9

(B) 12

(C) 6

(D) 15

Space for Rough Work

SECTION-III : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **EIGHT (08)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +3 If only the correct answer is given.

Zero Marks : 0 If no answer is given.

Negative Marks : -1 In all other cases

1. Let $f(x) = 1 - |x - 2|$ for $1 \leq x \leq 3$ and $f(3x) = 3f(x)$ for all positive real x . The number of points in $[1, 100]$ where $f(x)$ is non differentiable, is
2. For $x, y, z, t \in \mathbb{R}$, if $\sin^{-1}x + \cos^{-1}y + \sec^{-1}z \geq t^2 - \sqrt{2\pi}t + 3\pi$, then $\sec\left(\tan^{-1}x + \tan^{-1}y + \tan^{-1}z + \tan^{-1}\left(\sqrt{\frac{2}{\pi}}t\right)\right)$
3. Let A be the minimum value of the function $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{(x^2 - x + 1)^3}{x^6 - x^3 + 1}$, then value of $A\left(\frac{2 + \sqrt{3}}{\sqrt{3}}\right)$ is -
4. In a 'n' sided polygon, if the number of hexagon that can be constructed by joining these vertices such that none of the side of polygon is also the side of hexagon is 49, then $\frac{n}{2}$ is equal to

Space for Rough Work

5. If the inequality, $\sin x + \sin 2x + \sin 3x + \dots + \sin nx \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$ is valid for exhaustive set of $x \in (\ell_1, \ell_2)$ (where $x \in (0, 2\pi)$) for some values of n , $n \in \mathbb{N}$, then $\frac{3|\ell_1 - \ell_2|}{2\pi}$ equals
6. If a, b, c, d, e are positive real numbers such that $a + b + c + d + e = 15$ and $ab^2c^3d^4e^5 = (120)^3(50)$ then value of $\frac{a^2 + b^2 + c^2 + d^2 + e^2}{11}$ is equal to
7. If the circle C_1 touches x -axis and the line $y = x \tan \theta$, $\theta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ in first quadrant and circle C_2 touches the line $y = x \tan \theta$, y -axis and circle C_1 in such a way that ratio of radius of C_1 to radius of C_2 is $2 : 1$. If the value of $\tan \frac{\theta}{2} = \frac{\sqrt{a} - b}{c}$ where a, b, c are relatively prime natural numbers, then the value of $\frac{a + b + c}{11}$ is
8. If the probability that $(a^2 + b^2 + c^2)$ is divisible by 7 is λ then 21λ equals (Given $a, b, c \in \mathbb{N}$)

Space for Rough Work

Space for Rough Work

Space for Rough Work

NAME OF THE CANDIDATE

FORM NO.

I have read all the instructions
and shall abide by them._____
Signature of the CandidateI have verified the identity, name and Form
number of the candidate, and that question
paper and ORS codes are the same._____
Signature of the Invigilator

Space for Rough Work**ALLEN CAREER INSTITUTE Pvt. Ltd.**

Registered & Corporate Office : 'SANKALP', CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

Ph. : +91-744-3556677, +91-744-2757575 | E-mail : info@allen.ac.in | Website : www.allen.ac.in



ALLEN
CAREER INSTITUTE
KOTA (RAJASTHAN)

CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2022 - 2023)

JEE(Advanced)
FULL SYLLABUS
12-02-2023

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE (SCORE-II)

Time : 3 Hours

PAPER-2

Maximum Marks : 180

कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

सामान्य :

1. यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 28 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 18 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
9. अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
11. बुलबुले  को पूर्ण रूप से काला करें।
12. बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है : 
13. ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

प्रश्नपत्र का प्रारूप :

16. इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

कृपया शेष निर्देशों के लिए इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ को पढ़ें।

निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़े

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

कच्चे कार्य के लिए स्थान

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

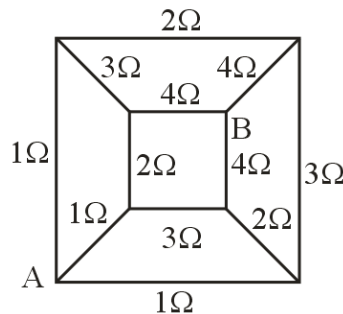
PART-1 : PHYSICS

SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

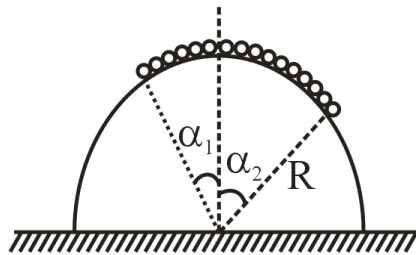
- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. चित्रानुसार A तथा B के मध्य प्रभावी प्रतिरोध ज्ञात कीजिये।



- (A) $\frac{7}{15}\Omega$ (B) $\frac{31}{15}\Omega$ (C) $\frac{4}{15}\Omega$ (D) $\frac{6}{15}\Omega$
2. द्रव्यमान m वाली एक रस्सी एक गोले के शीर्ष पर चित्रानुसार रखी है। गोले की सतह घर्षण रहित है। रस्सी को विरामावस्था से छोड़ने पर रस्सी का प्रारंभिक त्वरण ज्ञात कीजिये। ($\alpha_2 > \alpha_1$)



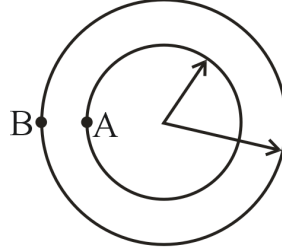
- (A) $\frac{g(\sin \alpha_2 - \sin \alpha_1)}{\alpha_1 + \alpha_2}$ (B) $\frac{g(\sin \alpha_2 - \sin \alpha_1)}{\alpha_2 - \alpha_1}$
 (C) $\frac{g(\cos \alpha_1 - \cos \alpha_2)}{\alpha_1 + \alpha_2}$ (D) $\frac{g(\cos \alpha_1 - \cos \alpha_2)}{\alpha_2 - \alpha_1}$

रफ कार्य के लिए जगह

3. प्रत्येक द्रव्यमान 'm' वाले कणों की एक धारा वेग v से गतिशील होकर व्यास D_0 वाले एक छोटे छिद्र पर आपतित होती है। छिद्र से L दूरी पर बीम का व्यास ज्ञात कीजिये। ($L \gg D_0$)

(A) $D_0 + \frac{2\hbar L}{mD_0 v}$ (B) $D_0 + \frac{\hbar L}{mD_0 v}$ (C) $D_0 + \frac{\hbar L}{2mD_0 v}$ (D) इनमें से कोई नहीं

4. किसी तरल की एक डोनेट आकार की बूंद की आंतरिक त्रिज्या 10 mm व बाह्य त्रिज्या 20 mm है। कागज के लम्बवत् तल में बिन्दु A की वक्रता त्रिज्या 5 mm है। कागज के लम्बवत् तल में बिन्दु B की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिये।



(A) 10 mm (B) 20 mm (C) $\frac{20}{3}$ mm (D) $\frac{40}{3}$ mm

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में **छः (06)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

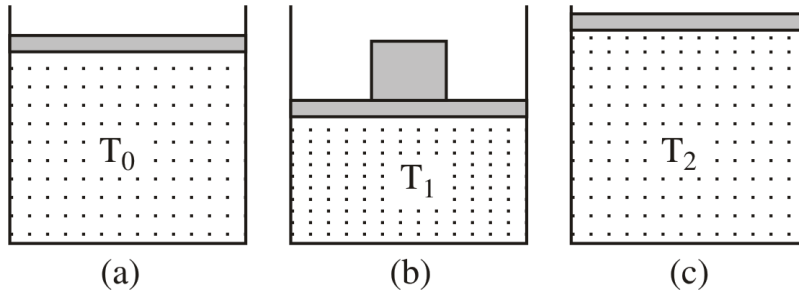
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप** : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

5. किसी एक परमाण्विक गैस को एक पात्र में 3 kg द्रव्यमान के पिस्टन के नीचे साम्यावस्था में रखा गया है। पात्र व पिस्टन ऊष्मीय रूप से कुचालक हैं। पिस्टन बिना घर्षण ऊर्ध्वाधर रूप से गति कर सकता है। द्रव्यमान 5 kg वाले एक ब्लॉक को पिस्टन के ऊपर रखा जाता है तथा चित्र (b) के अनुसार साम्यावस्था में आने दिया जाता है। गैस का तापमान T_1 हो जाता है। ब्लॉक को हटाने के बाद पिस्टन ऊपर की ओर गति करता है तथा जब साम्यावस्था पुनः प्राप्त होती है तो गैस का तापमान T_2 हो जाता है। वायुमण्डलीय दाब को नगण्य मानें।



(A) $T_1 = \frac{5}{3}T_0$

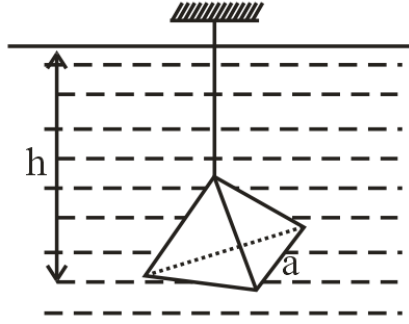
(B) $T_1 = \frac{7}{3}T_0$

(C) $T_2 = \frac{5}{4}T_0$

(D) $T_2 = \frac{7}{4}T_0$

रफ कार्य के लिए जगह

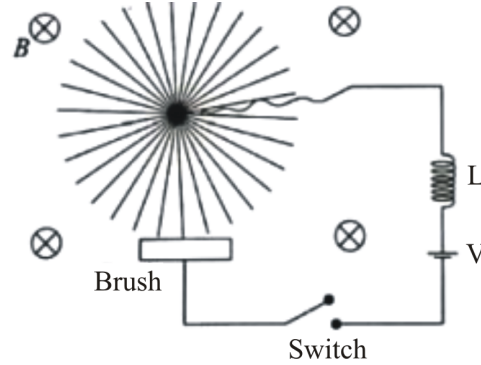
6. एक समचतुष्फलक को घनत्व ρ वाले जल के अंदर पूर्णतया डुबोया जाता है तथा इसकी आधार सतह h गहराई पर क्षैतिज होती है। चतुष्फलक की भुजा लम्बाई 'a' है। वायुमण्डलीय दाब को नगण्य मानें।



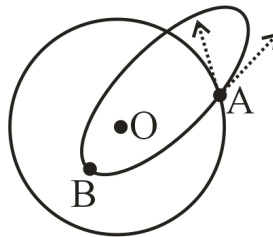
- (A) चतुष्फलक की सभी पार्श्व फलकों पर द्रव द्वारा आरोपित कुल बल $\frac{(3\sqrt{3}h - \sqrt{2}a) \rho g a^2}{12}$ है।
- (B) द्रव द्वारा चतुष्फलक के आधार फलक पर आरोपित बल $\frac{\sqrt{3} \rho g h a^2}{4}$ है।
- (C) द्रव द्वारा चतुष्फलक पर आरोपित कुल बल $\frac{\rho a^3 g}{6\sqrt{2}}$ है।
- (D) चतुष्फलक की किसी एक पार्श्व फलक पर द्रव द्वारा आरोपित बल $\frac{(3\sqrt{3}h - \sqrt{2}a) \rho g a^2}{12}$ है।

रफ कार्य के लिए जगह

7. प्रदर्शित चित्र में एक पहिया बहुत से पतले चालक स्पोकों द्वारा बना हुआ है तथा यह एक एक्सेल के सापेक्ष घूर्णन के लिये स्वतंत्र है। एक ब्रश सदैव पहिये के आधार पर एक समय में एक स्पोक के साथ विद्युतीय संपर्क बनाता है अर्थात् परिपथ ब्रश पर कभी नहीं टूटता है। वोल्टता V वाली एक बैटरी एक प्रेरक कुण्डली L से होकर एक्सेल के अंदर एक स्पोक से होते हुए ब्रश में धारा प्रवाहित करती है। परिपथ के तल के लम्बवत् एक समान चुम्बकीय क्षेत्र B विद्यमान है। पहिये की त्रिज्या R है तथा घूर्णन अक्ष के सापेक्ष इसका जड़त्व आघूर्ण I है। $t = 0$ पर स्विच को बंद किया जाता है। संयोजी तारों की प्रतिरोधकता व घर्षण को नगण्य मानें।



- (A) पहिये की औसत गतिज ऊर्जा $\langle K \rangle = 3 \frac{IV^2}{B^2R^4}$ है।
- (B) $t = \pi \frac{\sqrt{IL}}{BR^2}$ समय पर प्रथम बार प्रेरक कुण्डली से प्रवाहित धारा अधिकतम होती है।
- (C) पहिये की औसत गतिज ऊर्जा $\langle K \rangle = \pi \frac{IV^2}{B^2R^4}$ है।
- (D) $t = \frac{\pi^2}{3} \frac{\sqrt{IL}}{BR^2}$ समय पर प्रथम बार प्रेरक कुण्डली से प्रवाहित धारा अधिकतम होती है।
8. द्रव्यमान 10^3 kg वाला एक उपग्रह केन्द्र O पर स्थित एक स्थिर द्रव्यमान के गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन $4 \times 10^8 \text{ m}$ त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में गतिशील है। कक्षा पर स्थित एक विशेष बिन्दु A पर उपग्रह की गति की दिशा चित्रानुसार अचानक परिवर्तित हो जाती है। परिणामस्वरूप गति वृत्ताकार से दीर्घवृत्ताकार हो जाती है। B दीर्घ अक्ष पर O से निकटतम बिन्दु है। दूरी $OB = 8 \times 10^7 \text{ m}$ है। सही विकल्प चुनिये।



- (A) $\frac{v_B}{v_A} = 6$
- (B) $\frac{v_B}{v_A} = 3$
- (C) नयी कक्षा की उत्केन्द्रता $e = 0.8$ है।
- (D) नयी कक्षा की उत्केन्द्रता $e = 0.6$ है।

रफ कार्य के लिए जगह

9. किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र घटक को $\vec{E} = (3\hat{j} + b\hat{k}) \times 10^{-3} \sin[10^7(x + 2y + 3z - \beta t)]$ (SI इकाई में) द्वारा दर्शाया जाता है। $c = 3 \times 10^8$ m/s को निर्वर्त में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल के रूप में लें। सही विकल्प चुनिये।
- (A) $\beta = 3\sqrt{14} \times 10^8$
- (B) $b = 2$
- (C) तरंग का औसत ऊर्जा घनत्व $6.5 \times 10^{-6} \epsilon_0$ (SI इकाई में) है।
- (D) चुम्बकीय क्षेत्र का आयाम 1.2×10^{-11} T है।
10. क्षेत्रफल 0.1 m^2 , कुल प्रतिरोध $1 \mu\Omega$ तथा नगण्य स्वप्रेरकत्व वाला एक चालक लूप किसी एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र $B = 10^{-2}\hat{j}$ में ऐसी अचालक मरोड़ी स्प्रिंग से लटकाया गया है जो एक प्रत्यानयन बलाघूर्ण $\tau = -k\phi$ प्रदान करती है, जहाँ ϕ ऐंठन कोण है। यह लूप y - z तल में साम्यावस्था पर है तथा z -अक्ष के सापेक्ष 0.2 kgm^2 जड़त्व आघूर्ण के साथ घूर्णन कर सकता है। लूप को साम्यावस्था स्थिति से अल्प कोण δ पर विस्थापित कर विरामावस्था से छोड़ दिया जाता है। इसका कोणीय विस्थापन $\phi = \delta e^{-\beta t} \left(\cos \gamma t + \frac{\beta}{\gamma} \sin \gamma t \right)$ द्वारा दिया जाता है। $k = 3.7 \text{ N-m}$ है। सही विकल्प चुनिये।
- (A) β का मान 2.5 sec^{-1} है।
- (B) β का मान 3.5 sec^{-1} है।
- (C) γ का मान 4.5 sec^{-1} है।
- (D) γ का मान 3.5 sec^{-1} है।

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-III : (अधिकतम अंक: 24)

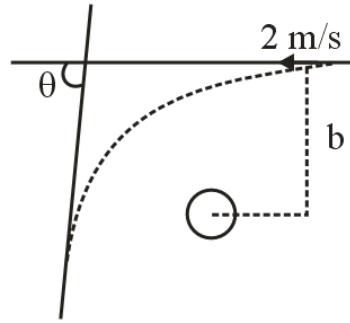
- इस खण्ड में आठ (08) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

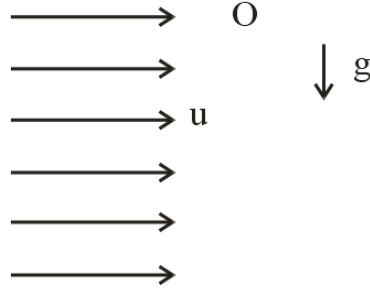
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. आवेश q वाला एक आवेशित कण, दो समान स्थिर आवेशों के मध्य बिन्दु A से विरामावस्था से छोड़ जाता है। कण t_0 समय में दूरी AB तय करता है। यदि समान द्रव्यमान व $4q$ आवेश के एक अन्य आवेशित कण को समान बिन्दु A से विरामावस्था से छोड़ा जाये तो यह समय $\frac{t_0}{N}$ में समान दूरी AB तय करता है। N का मान ज्ञात कीजिये।
2. द्रव्यमान 3 kg की एक वस्तु द्रव्यमान M की पृथ्वी की ओर इससे दूर निर्देशित 2 m/s प्रारम्भिक वेग से गतिशील है। संघट्ट प्राचल b है तथा b का मान इतना पर्याप्त है कि वस्तु पृथ्वी से नहीं टकराती है। पृथ्वी के साथ गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया के कारण अंतिम विचलन कोण θ है। अन्य किसी भी अन्योन्य क्रिया को गौण मानें। यदि $\theta = n \tan^{-1} \left(\frac{GM}{mb} \right)$ हो तो $n \times m$ का मान ज्ञात कीजिये।

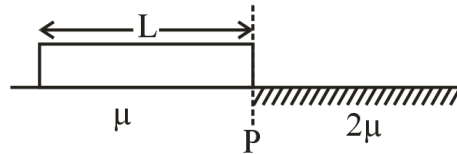


रफ कार्य के लिए जगह

3. द्रव्यमान 0.6 kg की एक वस्तु को गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से छोड़ जाया है। यहाँ हवा 4 m/s वेग से क्षैतिज दिशा में बह रही है। हवा की श्यानता के कारण वस्तु पर बल $\vec{F} = -k \vec{v}$ लगता है, जहाँ $\vec{v}$ वस्तु का हवा के सापेक्ष वेग है तथा $k = 2 \text{ N/m}$ है। एक लम्बे समय बाद सीमान्त वेग (m/s में) ज्ञात कीजिये। ($g = 10 \text{ m/s}^2$ लें)

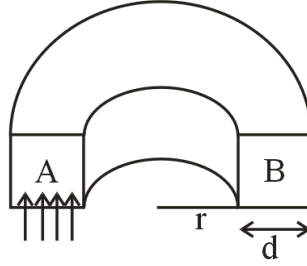


4. त्रिज्या R वाला धूल के कणों का एक बहुत लम्बा बेलन इसकी अक्ष के सापेक्ष कोणीय वेग ω से चक्रण कर रहा है। माना r बेलन की अक्ष से दूरी है तथा $\rho(r)$ दूरी r पर इसका द्रव्यमान घनत्व है। यदि $R = 125 \text{ km}$, $\omega = 10^{-7} \text{ rad/sec}$, $G = 6.7 \times 10^{-11} \text{ kg}^{-1} \text{ m}^3 \text{ sec}^{-2}$ हो तो $\frac{\rho\left(\frac{3R}{4}\right)}{\rho\left(\frac{R}{2}\right)}$ का मान ज्ञात कीजिये। (धूल के कणों के मध्य अन्योन्य गुरुत्वाकर्षण मानें)
5. द्रव्यमान M तथा लम्बाई L वाली एक छड़ एक खुरदरी सतह पर चित्रानुसार रखी है। बिन्दु P के दांयी ओर घर्षण गुणांक 2μ है तथा बांयी ओर μ है। छड़ का रेखीय द्रव्यमान घनत्व $\lambda_0 x$ है, जहाँ λ_0 नियतांक तथा x बायें सिरे से दूरी है। छड़ को सतह के अनुदिश पूर्णतया दूसरी ओर तक गति करायी जाती है, जहाँ घर्षण गुणांक 2μ है। इस प्रक्रिया के दौरान किया गया कार्य $\frac{nMgL\mu}{3}$ है तो n का मान ज्ञात कीजिये।

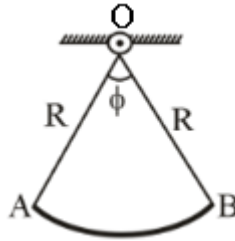


रफ कार्य के लिए जगह

6. प्रकाश का एक समान्तर पुंज काँच के अर्द्ध टोरोइड की एक साइड पर लम्बवत् गिरता है, जिसका आयताकार अनुप्रस्थ काट है। काँच का अपवर्तनांक $\mu = 1.5$ है। काँच के टोरोइड की आन्तरिक त्रिज्या $r = 10 \text{ cm}$ है। जब अनुप्रस्थ काट A से प्रवेश करने वाला संपूर्ण प्रकाश दूसरे सपाट अनुप्रस्थ काट B से निर्गत होता है तो काँच की अधिकतम मोटाई d (cm में) ज्ञात कीजिये।

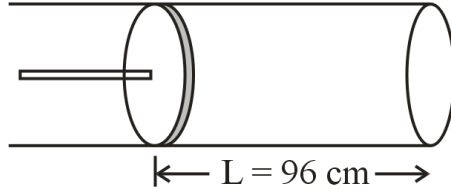


7. वलय AB का एक खण्ड रस्सी OA तथा OB की सहायता से वलय के तल में चित्रानुसार दोलन करता है। वलय के खण्ड की त्रिज्या $R = \frac{3}{10\pi} \text{ m}$ है। OA तथा OB की लम्बाई भी R के बराबर है तथा कोण $\phi = \pi/3$ है। रस्सी OA तथा OB द्रव्यमानहीन हैं। खण्ड AB का द्रव्यमान m है। खण्ड की घूर्णन अक्ष कागज के लम्बवत् है। अल्प दोलन का आवर्तकाल $T = \frac{\pi}{N} \text{ sec}$ है तो N का मान ज्ञात कीजिये।



रफ कार्य के लिए जगह

8. एक क्षैतिज बंद आर्गन पाइप का दायां सिरा वायुमण्डल की ओर खुला है तथा एक बहुत भारी पिस्टन इसके बंद सिरे के रूप में कार्य करता है। चित्रानुसार पिस्टन को वायु स्तम्भ की लम्बाई को समायोजित करने के लिये दोनों ओर खिसकाया जा सकता है। अन्त्य संशोधन को नगण्य मानें। यह आवृत्ति f वाले स्वरित्र के साथ प्रथम अधिस्वरक में इस प्रकार कम्पन्न करता है कि वायु स्तम्भ की लम्बाई $L = 96 \text{ cm}$ है। अब स्वरित्र को आवृत्ति $\frac{32}{15}f$ वाले अन्य स्वरित्र से प्रतिस्थापित किया जाता है। वह न्यूनतम दूरी (cm में) ज्ञात कीजिये, जहाँ तक पिस्टन को इस प्रकार विस्थापित किया जाए ताकि पाइप पर अप्रगामी तरंगें पुनः निर्मित हों।



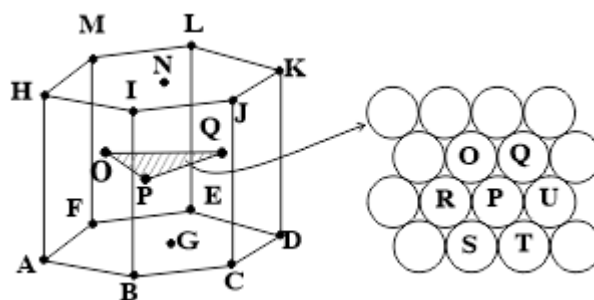
रफ कार्य के लिए जगह

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. 3D-HCP की एक इकाई सेल नीचे प्रदर्शित की गयी है



मानें कि, $x = \text{ABGO}$ द्वारा निर्मित चतुष्फलकीय रिक्ति के केन्द्र तथा तल ABCDEF के मध्य की दूरी
 $y = \text{ABGOPR}$ द्वारा निर्मित अष्टफलकीय रिक्ति के केन्द्र तथा तल ABCDEF के मध्य की दूरी
निम्न में से कौनसा विकल्प सही है/हैं?

- (A) $x = y = R\sqrt{\frac{2}{3}}$ (B) $x < y$ (C) $x + y = 2R\sqrt{\frac{2}{3}}$ (D) $y - x = \frac{R}{2}\sqrt{\frac{2}{3}}$

2. 'S' दो लवणों का मिश्रण है। इस मिश्रण के सन्दर्भ में निम्न पर विचार कीजिए :

a. S का जलीय विलयन $\xrightarrow{\text{H}_2\text{SO}_4}$ श्वेत अवक्षेप (W) + रंगीन विलयन (C)

b. $W + \text{CH}_3\text{COONH}_4 (\text{conc}) \rightarrow$ विलेयशील संकुल

लवणों के इस मिश्रण के लिए उपयुक्त विकल्प है/हैं :

- (A) AgNO_3 तथा $\text{Zn(NO}_3)_2$ (B) $\text{Pb(NO}_3)_2$ तथा $\text{Cu(NO}_3)_2$
(C) $\text{Zn(NO}_3)_2$ तथा $\text{Cu(NO}_3)_2$ (D) $\text{Pb(NO}_3)_2$ तथा $\text{Zn(NO}_3)_2$

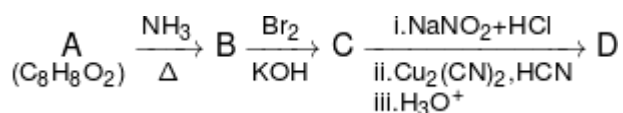
रफ कार्य के लिए जगह

3. निम्न में से कौन सा कथन सही है/हैं?

- (I) प्रकृति में सोडियम मूल अयस्क के रूप में पाया जाता है
 (II) सोडियम, ऑक्सीजन के आधिक्य के साथ क्रिया कर Na_2O_2 निर्मित करता है
 (III) Na_2O_2 अनुचुम्बकीय प्रकृति का होता है
 (IV) सोडियम, N_2 (वायु से) के साथ क्रिया कर Na_3N निर्मित करता है

- (A) केवल II (B) II, III, IV (C) II तथा IV (D) III तथा IV

4. दिये गये अभिक्रिया क्रम के आधार पर सही कथन चुनिए :



दिया गया है कि A, इसके सभी समावयवी रूपों में सर्वाधिक अम्लीय है

- (A) इसके सभी समावयवियों में C, सर्वाधिक क्षारीय है
 (B) A तथा D, दोनों NaHCO_3 (aq.) के साथ झाग देते हैं
 (C) C, हिन्सबर्ग अभिकर्मक के साथ क्रिया करता है तथा एक ऐसा यौगिक बनाता है जो क्षारीय विलयन में विलेय नहीं होता है
 (D) C की तुलना में B अधिक क्षारीय है

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

5. निम्न में से कौनसा कथन सही है/हैं?

- (A) नाइट्रोजन के आंकलन की जेल्डोल विधि में अभिक्रिया मिश्रण का क्वथनांक बढ़ाने के लिए जेल्डोल फ्लास्क में CuSO_4 मिलाया जाता है।
- (B) नाइट्रोजन के आंकलन की ड्यूमा विधि पिरिडीन के लिए प्रयोग नहीं की जा सकती है।
- (C) ऑक्सीजन के आंकलन में यौगिक को क्रमागत प्रबल रूप से गर्म करने तथा फिर गैस को लाल तप्त कोक तथा बाद में गर्म I_2O_5 पर से प्रवाहित करने पर कार्बनिक यौगिक से उत्सर्जित O_2 गैस के प्रत्येक मोल से कार्बनडाइऑक्साइड के दो मोल उत्पादित होंगे।
- (D) आजकल कार्बन, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन तत्वों को CHN तात्विक विश्लेषक द्वारा निर्धारित किया जाता है।

6. Ni^{2+} अलग-अलग अभिक्रिया स्थितियों में (P) (आधिक्य) Cl^- तथा (Q) (आधिक्य) CN^- के साथ क्रिया करता है। उपरोक्त कथन के संदर्भ में सही कथन चुनिए :

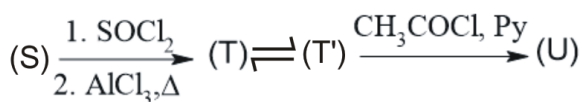
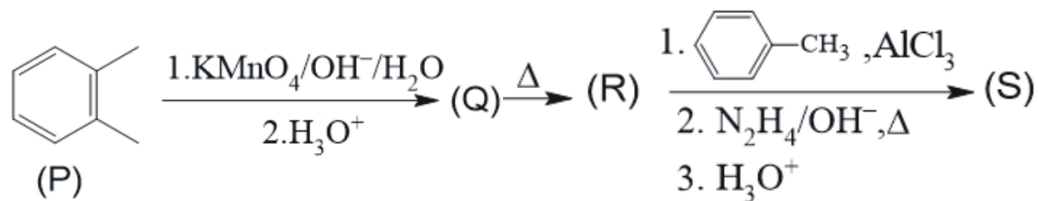
- (A) P तथा Q, Ni^{+2} के चारों ओर क्रमशः चतुष्फलकीय तथा वर्ग समतलीय ज्यामिति बना सकते हैं।
- (B) P तथा Q, दोनों होमोलेप्टिक संकुल बनाते हैं।
- (C) जब लिगेण्ड Q, Ni^{2+} के साथ क्रिया करता है तो निम्न चक्रण संकुल निर्मित होता है।
- (D) जब लिगेण्ड P, Ni^{2+} के साथ क्रिया करता है तो प्रतिचुम्बकीय संकुल निर्मित होता है।

रफ कार्य के लिए जगह

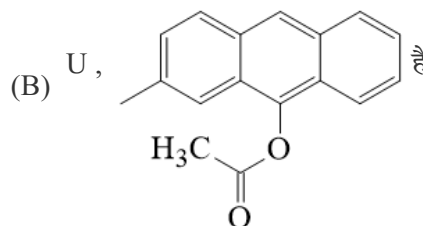
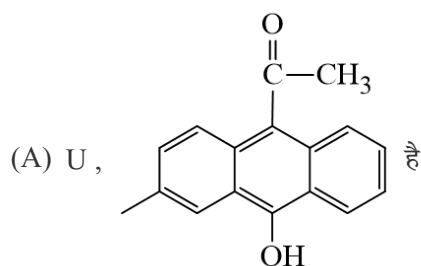
7. जब KMnO_4 का आधिक्य सांद्र H_2SO_4 में मिलाया जाता है तो एक हरे रंग का तेलीय सहसंयोजक यौगिक निर्मित होता है निम्न में से कौनसा कथन सत्य है/हैं?

- (A) X, एक निर्जलीकरण अभिक्रिया द्वारा निर्मित होता है।
 (B) X में, Mn अष्टफलकीय रूप से 'O' परमाणुओं द्वारा घेरा गया है।
 (C) X, एक उभयधर्मी ऑक्साइड है।
 (D) X में एक सेतु बंध उपस्थित है।

8. दिये गये निम्न अभिक्रिया प्रक्रम पर विचार कीजिए :



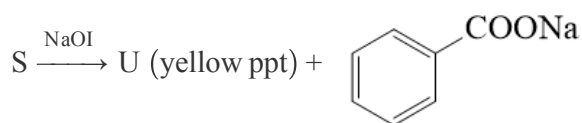
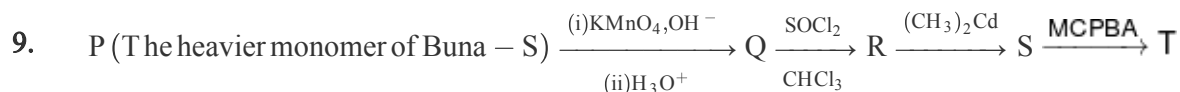
सही विकल्प चुनिए :



(C) Q, ग्लिटल का एक एकलक है

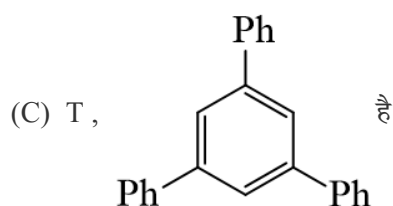
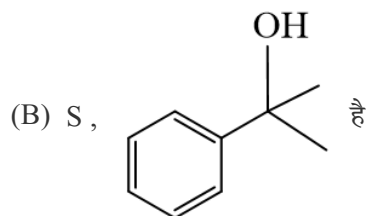
(D) R के लिए ROU 7 है

रफ कार्य के लिए जगह



रासायनिक अभिक्रिया के उपरोक्त क्रम के आधार पर, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है/हैं?

(A) P के लिए DU = 5 है



(D) S , ऐल्डोल संघनन अभिक्रिया दे सकता है

10. 8 atm तथा 400 K पर SO_2 गैस का घनत्व 10 g/L पाया गया है। निम्न में से कौन सा कथन सही है/हैं?
[दिया है : $R = 0.08 \text{ L-atm mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$, परमाण्विक द्रव्यमान : S = 32]

(A) गैस आदर्श व्यवहार से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करती है

(B) दी गयी स्थितियों में गैस में प्रतिकर्षी बल प्रभावी होते हैं

(C) 9 atm, 400 K पर सम्पीड्यता गुणांक, निश्चित रूप से 8 atm 400 K पर सम्पीड्यता गुणांक की तुलना में अधिक होगा

(D) सम्पीड्यता गुणांक Z, 8 atm, 400K पर 0.625 है

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-III : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खण्ड में आठ (08) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. 300K पर, एक धातु सतह जिसका कार्य फलन 5.4 eV है, से उत्सर्जित होने वाले फोटो इलेक्ट्रॉनों के लिए अवरोधी विभव, सेल के मानक इलेक्ट्रोड विभव के बराबर है ;



जब समान धातु सतह पर आपतित फोटोनों की तरंगदैर्घ्य को आधा कर दिया जाता है तो उत्सर्जित होने वाले सर्वाधिक ऊर्जा युक्त फोटोइलेक्ट्रॉनों की तरंगदैर्घ्य $x\text{\AA}$ है। x का मान बताइये

(उत्तर निकटतम पूर्णांक में दीजिए)

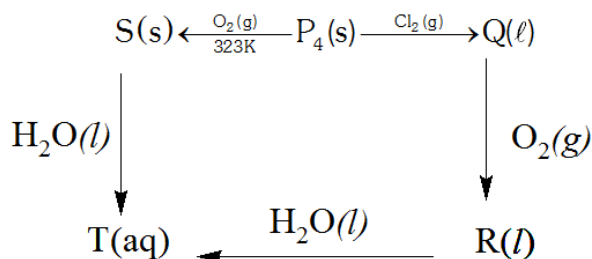
दिया है : $K_{\text{SP}} \text{AgCl} = 10^{-10}$, $K_{\text{SP}} \text{AgBr} = 10^{-15}$ तथा $\frac{2.303R}{F} = \frac{0.06}{300}$

2. निम्न में से कितने यौगिक स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण रखते हैं तथा उनमें कम से कम एक d-कक्षक बंधन में भाग ले रहा है?

(i)	XeF_4
(ii)	XeO_2F_2
(iii)	H_2O
(iv)	PF_2Cl_3
(v)	H_5IO_6
(vi)	NO_2
(vii)	SF_6
(viii)	XeOF_4
(ix)	SOF_4

रफ कार्य के लिए जगह

3. फॉस्फोरस की अभिक्रियाओं का एक क्रम नीचे दिया गया है :

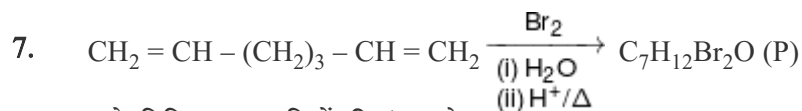


Q, R, S तथा T यौगिकों में केन्द्रीय परमाणुओं के ऑक्सीकरण अंकों का योग $3x$ है। x का मान है?

4. 1 cm भुजा के एक घन को काट कर 10^{12} समान घनों में विभाजित किया गया है। इस प्रकार प्राप्त सभी घनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल (m^2 में) क्या है?
5. जब 6 atm पर 1 मोल CO_2 गैस (आदर्श व्यवहार मानें) का निर्वात के विरुद्ध 2 atm तक समतापीय प्रसार होता है तो ब्रह्माण्ड की एन्ट्रॉपी में परिवर्तन (JK^{-1} में) बताइये
(प्रयोग करें $R = 8 J/mol^{-1}K^{-1}$, $\ln 3 = 1$)

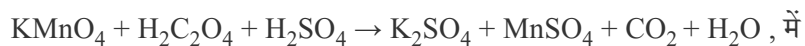
रफ कार्य के लिए जगह

6. एक नदी के 100 ml जल नमूने को 50 ml $K_2Cr_2O_7$ विलयन के साथ उपचारित किया गया है। अक्रियित $K_2Cr_2O_7$ के पश्चात् अनुमापन प्रक्रम के लिए 20 ml, 0.1 N मोहर लवण विलयन की आवश्यकता होती है। एक अन्य प्रयोग में समान गुणवत्ता तथा मात्रा के $K_2Cr_2O_7$ विलयन तथा 0.1 N मोहर लवण विलयन के मध्य अभिक्रिया के लिए, 21 ml मोहर लवण विलयन प्रयोग में लिया जाता है। नदी जल के नमूने की COD है?



P के त्रिविम समावयवियों की संख्या है?

8. अभिक्रिया :



H_2SO_4 के लिए n-गुणांक $\frac{2}{3}x$ है तो x का मान है?

रफ कार्य के लिए जगह

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- माना $F_n(x) = \int \sin(n+2)x \sin^n x \, dx$ तथा $F_n(\pi) = 0$ है जहाँ $n \in \mathbb{N}$ है। यदि $F_{16}\left(\frac{3\pi}{2}\right)$ का मान a हो, तो $\left(\frac{1}{a} + 2\right)$ का मान है
(A) 19 (B) 25 (C) 30 (D) 28
- यदि $x \in [0, 1]$ के लिये $f(x) = -x^2 + px - 1 - (p+1)^2$ का सार्वत्रिक उच्चिष्ठ मान -5 है, तो $[P]$ विभिन्न मानों का योगफल है (जहाँ $[.]$ महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है)
(A) 3 (B) 2 (C) -2 (D) -3
- माना पाँच घात वाले बहुपद का समीकरण $P(x) = 0$ है, जिसके पूर्णांकीय गुणांक हैं का कम से कम एक पूर्णांकीय मूल है। यदि $P(2) = 13$ तथा $P(10) = 5$ हो, तो 'x' का पूर्णांक मान, जो $P(x) = 0$ को अवश्य ही संतुष्ट करता है, होगा
(A) 17 (B) 15 (C) 21 (D) 26
- समतल का समीकरण, जो रेखाओं $\frac{x-1}{2} = \frac{y}{-2} = \frac{z+2}{-1}$ तथा $\frac{x+3}{8} = \frac{y-4}{1} = \frac{z}{-4}$ के साथ समान रूप से झुका हुआ तथा मूल बिन्दु से गुजरता है, होगा
(A) $14x - 5y - 7z = 0$ (B) $2x + 7y + z = 0$ (C) $3x - 4y - z = 0$ (D) $x + 2y - 5z = 0$

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- उदाहरण स्वरूप : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

5. माना $z_k = \cos \frac{2k\pi}{11} + i \sin \frac{2k\pi}{11}$ (जहाँ $k = 0, 1, 2, \dots, 10$) है।

यदि $Z = \frac{(z_1 + z_2)(z_2 + z_3)(z_3 + z_4) \dots (z_{10} + z_{11})(z_{11} + z_1)}{z_1 z_2 z_3 \dots z_{11}}$ है, तो Z हो सकता है _____

- (A) $\lambda (i^i)$ (λ किसी वास्तविक मान के लिये) (B) शुद्ध काल्पनिक
(C) शुद्ध वास्तविक (D) इनमें से कोई नहीं

6. अवकल समीकरण $2p^3 - (2x + 4 \sin x - \cos x)p^2 - (x \cdot \cos x - 4x \cdot \sin x + \sin 2x)p + x \cdot \sin 2x = 0$ है जिसका एक संभव हल है जो है : $\left(p = \frac{dy}{dx} \right)$

- (A) $y = \frac{x^2}{2} + 1$ (B) $y = 2 \cos x + 3$ (C) $y = \frac{\sin x}{2} + 3$ (D) $2y + \sin x = 5$

7. माना $p = \sum_{r=1}^{2021} (-1)^{r-1} \frac{{}^{2021}C_r}{2^{r+1} - 1}$ तथा $q = \sum_{r=1}^{\infty} \frac{(2^r - 1)^{2021}}{2^{2022r}}$ है, तो $p + q$ है

- (A) अभाज्य संख्या (B) 1 (C) विषम संख्या (D) 6

रफ कार्य के लिए जगह

8. माना $f: \mathbb{R} \rightarrow (0, 1)$ एक संतत फलन है तो निम्न में से कौनसे सदिशों का युग्म, दिये गये अन्तराल के लिये रेखीय रूप से आश्रित है

(A) $\vec{a} = f(x)\hat{i} + 3\hat{j}$, $\vec{b} = (x^2 + x)\hat{i} + x\hat{j}$, $\forall x \in (-1, 0)$

(B) $\vec{a} = \left(\int_0^{1-x} f(t)dt \right) \hat{i} + 3\hat{j}$, $\vec{b} = x\hat{i} + 2\hat{j}$, $\forall x \in (0, 1)$

(C) $\vec{a} = \left(\int_0^{1-x} f(t)dt \right) \hat{i} + 2\hat{j}$, $\vec{b} = x\hat{i} + 3\hat{j}$, $\forall x \in (0, 1)$

(D) $\vec{a} = f(x)\hat{i} + 4\hat{j}$, $\vec{b} = x^2\hat{i} + 3\hat{j}$, $\forall x \in (0, 1)$

9. निम्न में से कौनसा/कौनसे सही होगा/होंगे

(A) यदि $x^3 + px^2 + q = 0$ के मूल α, β, γ हो, तो $\begin{vmatrix} 2\alpha & 3\beta & 4\gamma \\ 2\beta & 3\gamma & 4\alpha \\ 2\gamma & 3\alpha & 4\beta \end{vmatrix}$ का मान $24p^3$ है।

(B) यदि $3A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ x & 2 & y \end{bmatrix}$ तथा $AA' = I$ हो, तो $x + y$ का मान -3 है (जहाँ I , 3 कोटी का तत्समक आव्यूह)

(C) A विषम कोटी का लम्बकोणीय आव्यूह है यदि $|A| > 0$ हो, तो $|A - I| = 0$ है।

(D) यदि A , कोटी 3 का वर्ग आव्यूह है, तो $|(A - A')^{2023}|$ का मान 0 है।

10. यदि अतिपरवलय $\frac{x^2}{\lambda^2} - \frac{y^2}{(\lambda^3 + \lambda^2 + \lambda)^2} = 1$ की स्पर्श रेखा $y = mx + c$ है, तो $16m^2$ का मान हो सकता है

(A) 9

(B) 12

(C) 6

(D) 15

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-III : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खण्ड में आठ (08) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- माना $1 \leq x \leq 3$ के लिये $f(x) = 1 - |x - 2|$ तथा सभी धनात्मक वास्तविक x के लिये $f(3x) = 3f(x)$ है। $[1, 100]$ में उन बिन्दुओं की संख्या, जहाँ $f(x)$ अवकलनीय नहीं है, होगी
- $x, y, z, t \in \mathbb{R}$ के लिये, यदि $\sin^{-1}x + \cos^{-1}y + \sec^{-1}z \geq t^2 - \sqrt{2\pi}t + 3\pi$ हो, तो $\sec\left(\tan^{-1}x + \tan^{-1}y + \tan^{-1}z + \tan^{-1}\left(\sqrt{\frac{2}{\pi}}t\right)\right)$ का मान है
- माना फलन $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{(x^2 - x + 1)^3}{x^6 - x^3 + 1}$ का न्यूनतम मान A है, तो $A\left(\frac{2 + \sqrt{3}}{\sqrt{3}}\right)$ का मान है-
- एक 'n' भुजा वाले बहुभुज में, यदि इन शीर्षों को जोड़कर बनाए गए षट्भुजों की संख्या इस प्रकार हो कि बहुभुज की भुजाओं में से कोई षट्भुज की भुजा न हो, 49 हो, तो $\frac{n}{2}$ बराबर हो, तो

रफ कार्य के लिए जगह

5. $n, n \in \mathbb{N}$ के कुछ मानों के लिये असमिका $\sin x + \sin 2x + \sin 3x + \dots + \sin nx \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$ है जो $x \in (\ell_1, \ell_2)$ के पूर्ण समुच्चय के लिये सत्य है (जहाँ $x \in (0, 2\pi)$), है, तो $\frac{3|\ell_1 - \ell_2|}{2\pi}$ बराबर है
6. यदि a, b, c, d, e धनात्मक वास्तविक संख्यायें इस प्रकार हैं कि $a + b + c + d + e = 15$ तथा $ab^2c^3d^4e^5 = (120)^3(50)$ हो, तो $\frac{a^2 + b^2 + c^2 + d^2 + e^2}{11}$ का मान है
7. यदि वृत्त C_1 , x -अक्ष तथा रेखा $y = x \tan \theta$, $\theta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ को प्रथम चतुर्थांश में स्पर्श करता है तथा वृत्त C_2 , रेखा $y = x \tan \theta$, y -अक्ष को स्पर्श करता है तथा वृत्त C_1 इस प्रकार है कि C_1 की त्रिज्या तथा वृत्त C_2 की त्रिज्या का अनुपात $2 : 1$ है। यदि $\tan \frac{\theta}{2}$ का मान $\frac{\sqrt{a} - b}{c}$ (जहाँ a, b, c परस्पर अभाज्य प्राकृत संख्यायें) हो, तो $\frac{a + b + c}{11}$ का मान है
8. यदि $(a^2 + b^2 + c^2)$ की 7 से विभाजित होने की प्रायिकता λ है, तो 21λ बराबर है (जहाँ $a, b, c \in \mathbb{N}$)

रफ कार्य के लिए जगह

रफ कार्य के लिए जगह

कच्चे कार्य के लिए स्थान

परीक्षार्थी का नाम

फॉर्म नम्बर

मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका
अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी
तरह जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड
दोनों समान हैं।

निरीक्षक के हस्ताक्षर

कच्चे कार्य के लिए स्थान

ALLEN CAREER INSTITUTE Pvt. Ltd.

Registered & Corporate Office : 'SANKALP', CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

Ph. : +91-744-3556677, +91-744-2757575 | E-mail : info@allen.ac.in | Website : www.allen.ac.in

H-28/28

Your Target is to secure Good Rank in JEE 2023

1001CJA102122052